CURS 4

UNDE MECANICE - continuare

Oscilații amortizate

Asupra oscilatorului actioneaza si forta de rezistenta a aerului $\vec{R} = -\lambda\vec{v}$

Principiul al doilea al mecanicii $\vec{F} + \vec{R} = m\ddot{x}$

Ecuatia de mișcare devine: $\frac{dx^2}{dt^2} = -\frac{k}{m}x - \frac{\lambda}{m}\frac{dx}{dt}$

$\gamma = \frac{\lambda}{2m}$ coeficientul de amortizare, obținem:

$$\frac{dx^2}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

ecuația caracteristică

$$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$$

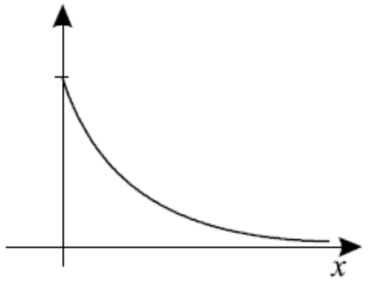
cu soluțiile:

$$r_{1,\,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

Situații posibile

a) $\gamma > \omega_0$ şi r_1 şi r_2 sunt reale. Soluţia ecuaţiei în acest caz este

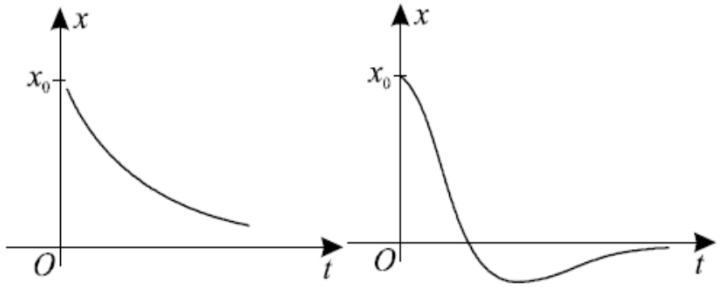
$$x = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$$



Oscilație anarmonică

b) $\gamma = \omega_0$ ⟹ $r_1 = r_2 = -\gamma$ Soluția ecuației este

$$x = (At + B)e^{-\gamma t}$$

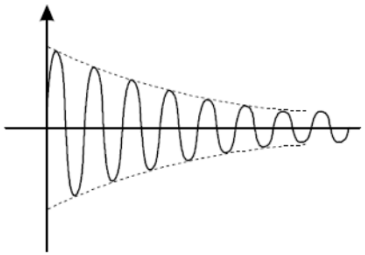


Mișcare aperiodică Amortizare critică

c) $\gamma < \omega_0$ Ecuaţia caracteristică are soluţii imaginare

$$r_{1,\,2} = -\gamma \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

Soluția ecuației este $x = e^{-\gamma t}[Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t}]$



Mișcare oscilatorie amortizată

Oscilații forțate

In cazul mişcării oscilatorii amortizate, energia sistemului descreste în timp. Este posibilă compensarea pierderii de energie prin aplicarea unei forţe externe care efectuează un lucru mecanic pozitiv. Adică la orice moment de timp energia poate fi transferată sistemului prin aplicarea unei forţe în sensul mişcării. Amplitudinea rămâne constantă dacă energia furnizată într-o perioada de timp este egală cu energia mecanică pierdută în aceeaşi perioadă datorită forţelor de frecare.

$$F = F_0 \sin \omega t$$

Ecuația mișcării devine:

$$m\frac{dx^2}{dt^2} = F - kx - \lambda\frac{dx}{dt}$$

Fiind vorba de o ecuație neomogenă, soluțiile vor fi de forma

$$x(t) = x_0(t) + x_i(t)$$

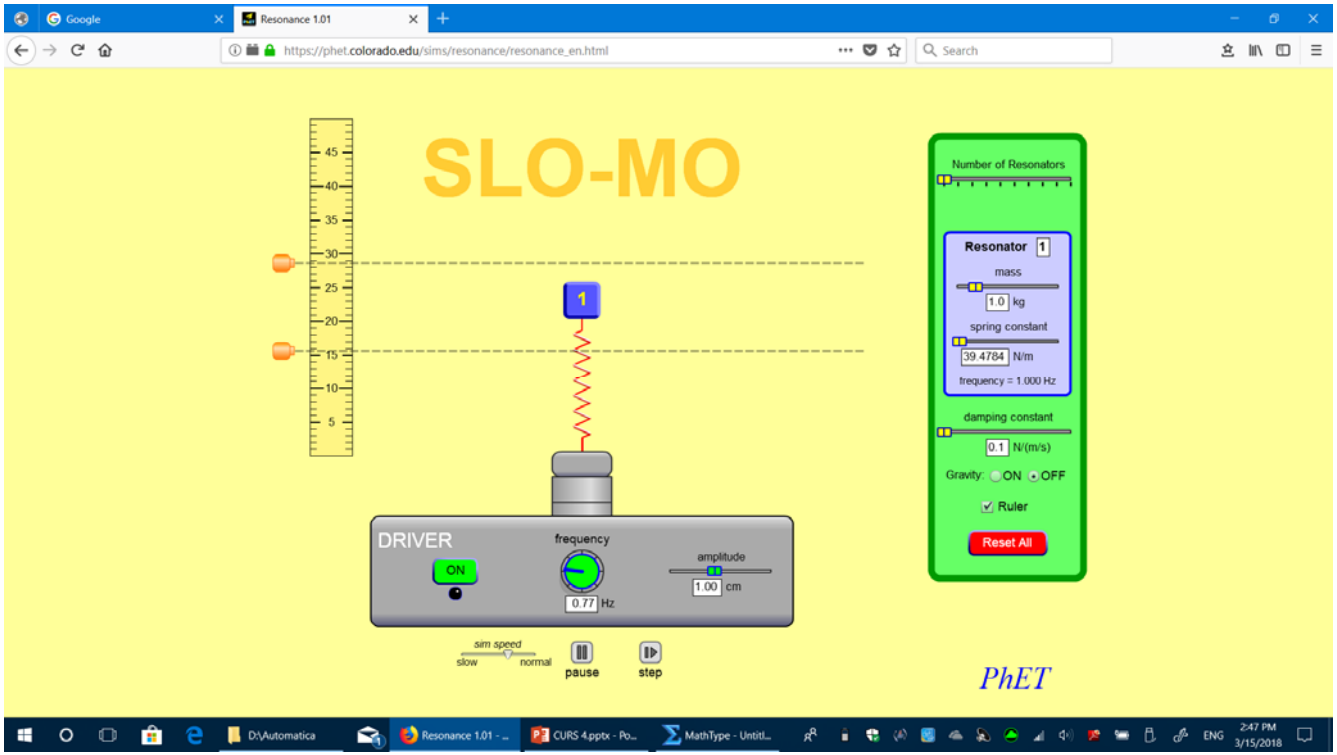
Unde x_0 este soluția ecuației omongene iare x_i este o soluție particulară a ecuației neomogene.

Căutăm soluții de forma

$$x_i(t) = A\cos(\omega t - \theta) \rightarrow Ae^{i(\omega t - \theta)}$$

Si obținem

$$A = \frac{F/m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} \qquad \text{unde} \qquad 2\gamma = \frac{\lambda}{m} \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$


Google
Resonance 1.01
https://phet.colorado.edu/sims/resonance/resonance_en.html
Search
SLO-MO
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1
DRIVER
ON
frequency
0.77 Hz
amplitude
1.00 cm
sim speed
slow
normal
pause
step
Number of Resonators
Resonator 1
mass
1.0 kg
spring constant
39.4784 N/m
frequency = 1.000 Hz
damping constant
0.1 N/(m/s)
Gravity: ON OFF
Ruler
Reset All
PhET
D:\Automatica
Resonance 1.01 - ...
CURS 4.pptx - Po...
MathType - Untitl...
ENG
2:47 PM
3/15/2018

Rezonanța

Rezonanţa reprezintă fenomenul de creştere a amplitudinii pentru anumite valori ale lui ω. Pentru determinarea frecvenţei la care amplitudinea este maximă rezolvăm ecuaţia

$$\frac{dA}{d\omega} = 0$$

$$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} < \omega_0$$

Frecvență de rezonanță

$$A = \frac{F/m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}$$

$$A(\omega_R) = \frac{F_0/m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega + 2\gamma^2\right)^2 + 4\gamma^2\left(\omega_0^2 - 2\gamma^2\right)}}$$

Compunerea oscilațiilor

1. Oscilații paralele

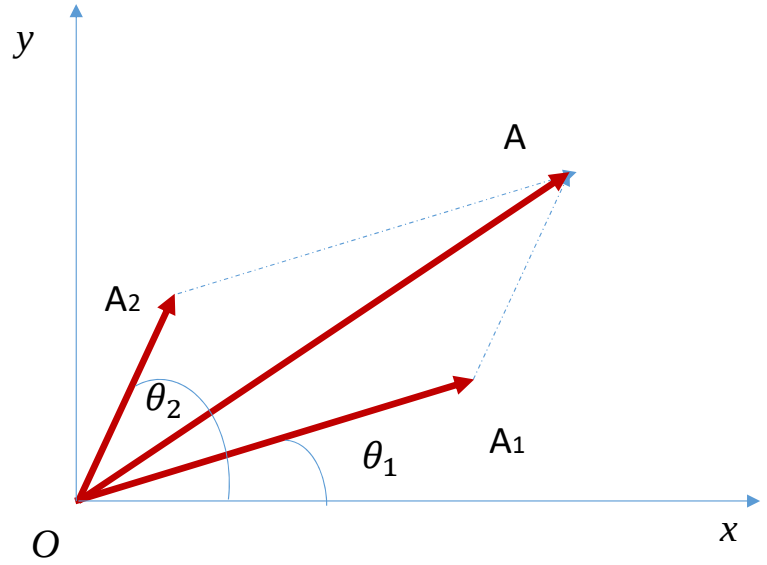
Oscilatorul 1 $F_1 = -k_1 x \Rightarrow x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \theta_{01})$

Oscilatorul 2 $F_2 = -k_2 x \Rightarrow x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \theta_{02})$

In reprezentare fazoriala obtinem

$$x_1 = A_1 \cos(\theta_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\theta_2)$$



Din compunerea veectoriala a celor doi fazori rezulta amplitudinea rezultanta

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)$$

Mișcarea rezultantă nu este o mișcare oscilatorie armonică deoarece amplitudinea variază în timp.

Cazuri particulare



ComplexAdditionOfHarmonicMotionsAndThePhenomenonOfBeats.cdf

Cazul I: pulsațiile celor două mișcări sunt egale

Mișcarea este o mișcare oscilatorie armonică cu amplitudinea: $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\theta_{02} - \theta_{01})$

Faza la momentul inițial al mișcării este $tg(\theta_{02} - \theta_{01}) = \frac{A_y(0)}{A_x(0)} = \frac{A_1\sin\theta_{01} + A_2\sin\theta_{02}}{A_1\cos\theta_{01} + A_2\cos\theta_{02}}$

Cazul II: pulsațiile celor două mișcări sunt puțin diferite, amplitudinile sunt egale iar fazele inițiale ale celor două mișcări sunt nule

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= A\cos(\omega_1 t) \\ x_2 &= A\cos(\omega_2 t) \end{aligned}\right\} \Rightarrow x = A\cos\omega_1 t + A\cos\omega_2 t \Leftrightarrow x = 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

$$\Updownarrow$$

$$x = 2A\cos\Omega t\cos\omega t$$

unde $\Omega = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$, $\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$

Observatii

Dacă $\omega_2 \lessapprox \omega_1$, amplitudinea variază după legea $x = 2A\cos\Omega t\cos\omega t$

(***amplitudine modulată***)

Amplitudinea are valoarea maximă pentru $\Omega t = 2\pi$

Fenomenul de succesiune a maximelor oscilațiilor rezultante poartă numele de ***bătăi*** datorită fenomenului acustic corespunzător

1. Oscilații perpendiculare



LissajousFigures.cdf

Compunerea unor oscilații perpendiculare cu aceeași frecvență

$x = A_1 \cos\omega t$

$y = A_2 \cos(\omega t + \theta_0)$

Cazul 1: $\theta_0 = 0$ ⇒ $\begin{cases} x = A_1 \cos\omega t \\ y = A_2 \cos\omega t \end{cases}$ ⇒ $y = \frac{A_2}{A_1} x$ Ecuația unei drepte

Cazul 2: $\theta_0 = \pi$ ⇒ $\begin{cases} x = A_1 \cos\omega t \\ y = -A_2 \cos\omega t \end{cases}$ ⇒ $y = -\frac{A_2}{A_1} x$ Ecuația unei drepte

Cazul 3: $\theta_0 = \pi/2$ ⇒ $\begin{cases} x = A_1 \cos\omega t \\ y = A_2 \sin\omega t \end{cases}$ ⇔ $\begin{cases} \cos^2\omega t = \left(\frac{x}{A_1}\right)^2 \\ \sin^2\omega t = \left(\frac{y}{A_2}\right)^2 \end{cases}$ $\left(\frac{x}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_2}\right)^2 = 1$

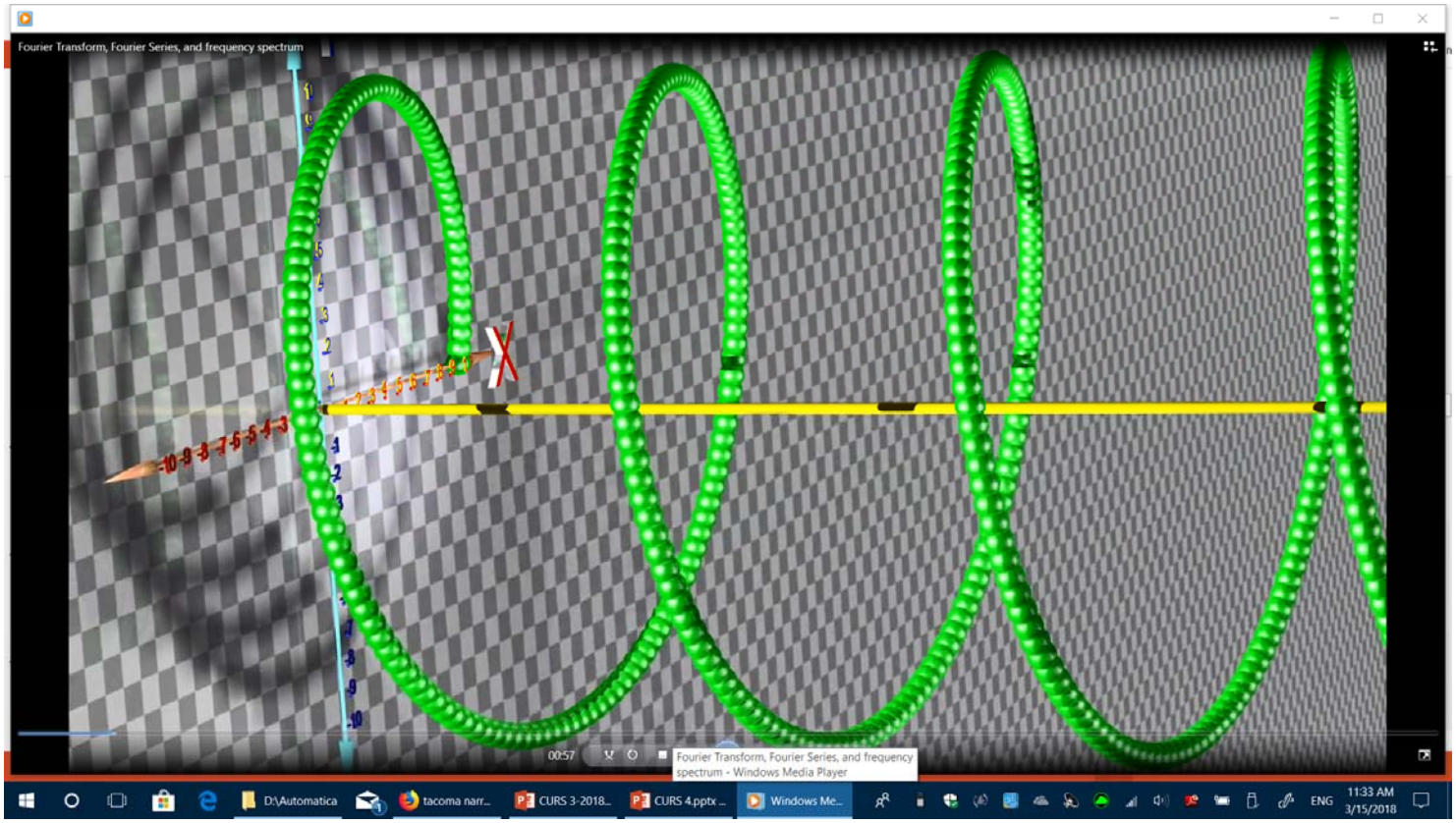
Ecuația unei elipse

Obs: dacă $A_1 = A_2$, traiectoria devine circulară

Cazul 4: $\theta \neq 0, \pi, \pi/2$ dar $A_1 = A_2$ ⇒ Traiectoria este tot o elipsă dar înclinată față de orizontală

Frecvențele celor două oscilații nu sunt egale ⇒ **Figuri Lissajous**

Obs:
- Dacă raportul frecvențelor este un nr rațional ⇒ Figurile se inchid
- Dacă raportul frecvențelor este un nr irational ⇒ Figurile sunt deschise formand in final o *"panza"*


Fourier Transform, Fourier Series, and frequency spectrum
00:57
Fourier Transform, Fourier Series, and frequency spectrum - Windows Media Player
D:\Automatica
tacoma narr...
CURS 3-2018...
CURS 4.pptx ...
Windows Me...
ENG
11:33 AM
3/15/2018

Analiza Fourier

FourierSeriesOfSimpleFunctions.cdf

1. Functii periodice

Joseph Fourier ⟹ atunci când însumăm unde sinusoidale simple, obţinem funcţii periodice complicate

Orice functie periodica de periods T = 2π/ω poate fi scrisa sub forma

$$f(t) = \sum_{0}^{\infty} A_n \cos(n\omega t + \alpha_n) \Longleftrightarrow f(t) = \sum_{0}^{\infty} (a_n \cos k\omega t + b_n \sin k\omega t)$$

Unde $\begin{cases} a_n = A_n \cos(\alpha_n) \\ b_n = A_n \sin(\alpha_n) \end{cases}$

Inmultim cu *cos(nωt)* si integram de la 0 la T

$$\sum_{n,k=0}^{\infty} a_n \underbrace{\int_0^T \cos(n\omega t)\cos(k\omega t)\, dt}_{=\frac{T}{2}\delta_{n,k}} + \sum_{n,k=0}^{\infty} b_n \underbrace{\int_0^T \sin(k\omega t)\cos(n\omega t)\, dt}_{=0} = \int_0^T f(t)\cos(n\omega t)\, dt$$

$$\delta_{n,k} = \begin{cases} 0 & daca \quad n \neq k \\ 1 & daca \quad n = k \end{cases}$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(n\omega t)dt \quad (1)$$

analog

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(n\omega t)dt \quad (2)$$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2}$$

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(t)\, e^{in\omega t} dt \cdot e^{in\omega t} + \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^T f(t)\, e^{-in\omega t} dt \cdot e^{-in\omega t}$$

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega t}$$

unde

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{in\omega t} dt$$

Concluzii:

- Orice functie periodica este o suma de functii sinusoidale.
- Spectrul functiei reprezinta graficul amplitudinilor in functie de frecventa
- Spectrul functiilor periodice este discret

2. Functii neperiodice

Diferentele dintre frecventele pachetelor componente sunt foarte mici ➡ Spectrul este continuu

$$f(t) = \sum_{0}^{\infty} A_n \cos(n\omega t + \alpha_n) \quad \Rightarrow \quad f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\infty} a(\omega)\cos[\omega t + \theta(\omega)]\, d\omega$$

$$f(t) = \frac{1}{4\pi}\int_{0}^{\infty} \underbrace{[a(\omega)\cos\theta - ia(\omega)\sin\theta]}_{2c(\omega)}\, e^{i\omega t} d\omega + \frac{1}{4\pi}\int_{0}^{\infty} \underbrace{[a(\omega)\cos\theta + ia(\omega)\sin\theta]}_{2c(-\omega)}\, e^{-i\omega t} d\omega$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} c(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Aplicatii

- Rezolvarea ecuatiilor diferentiale (permit trecerea de la ecuatii diferentiale la ecuatii algerbrice)
- Rezonanta magnetica nucleara si spectroscopie de masa
- Eliminarea zgomotelor din diferite semnale
- Comprimarea imaginilor (.jpeg)

UNDE MECANICE

Se numesc unde, perturbaţiile care se propagă din aproape în aproape prin intermediul unui câmp.

- scoaterea din poziţia de echilibru a unei particule care este situată într-un mediu elastic determină ieşirea din poziţia de echilibru şi a particulelor vecine datorită forţelor elastice ce se exercită între particulele mediului.
- mişcarea se propagă din aproape în aproape prin intermediul unui câmp de forţe elastic
- prezenţa unei unde presupune existenţa unei surse care produce perturbaţia iniţială şi a unui mediu în care aceasta să se propage.

CLASIFICARE

După natura perturbaţiei:

- unde elastice (undele acustice), care sunt produse de oscilaţii de natură mecanică de mică amplitudine care se propagă în medii elastice;

- unde termice, care apar datorită diferenţelor de temperatură şi caracterizează fenomenul de propagare a căldurii;

- unde electromagnetice, care sunt produse de perturbaţii de natură electromagnetică (oscilații ale câmpurilor electric și magnetic).

Pentru primele două tipuri de unde este necesar un mediu material, în timp ce undele electromagnetice se pot propaga şi în vid.

După caracterul perturbaţiei:

- scalare, pentru care perturbaţia este caracterizată de o mărime scalară;
- vectoriale, pentru care perturbaţia este caracterizată de o mărime vectorială.

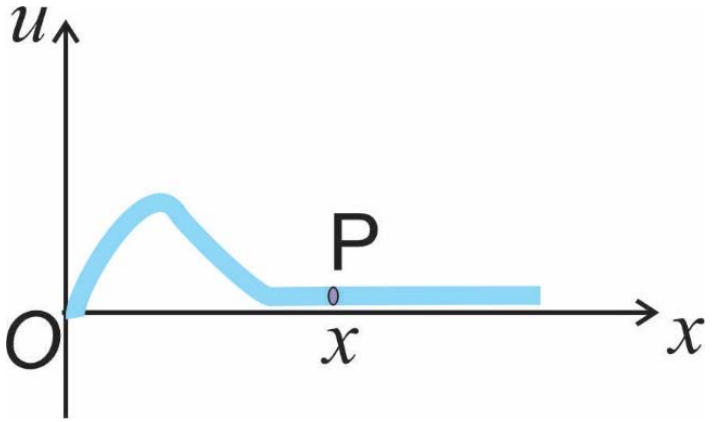
După modul în care apar perturbaţiile în raport cu direcţia de propagare:

- transversale, când oscilaţiile sau deplasările se efectuează în plane perpendiculare pe direcţia de propagare;
- longitudinale, când oscilaţiile sau deplasările se efectuează în direcţia de propagare a undelor.(ex. undele acustice = sunetul)

Dupa forma suprafetei de unda, undele pot fi clasificate ca:

- unde cilindrice (produse de surse filiforme);
- unde sferice (produse de o sursa punctiforma); º
- unde plane (frontul de unda este un plan perpendicular pe directia de º propagare)

UNDA ARMONICĂ UNIDIMENSIONALĂ



Punctul O oscilează după legea

$$u = A\cos(\omega t + \theta)$$

Dacă oscilația se propagă cu viteza v, atunci punctul P incepe să oscileze după un timp $t_0 = x/v$. Deci legea lui de oscilație va fi

$$u(x,t) = A\cos[\omega(t - \frac{x}{v}) + \theta]$$

Tinând cont de relațiile de definție pentru ω și λ, relația de mai sus devine

$$u(x,t) = A\cos((\omega t - kx) + \theta)$$

Considerăm $\theta = 0$ și derivăm funcția $u(x,t)$ după fiecare dintre cele două variabile

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -k^2 A \cos(\omega t - kx)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t - kx)$$

Din combinarea celor două expresii, obținem

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

ECUAȚIA UNIDIMENSIONALĂ A UNDELOR

Generalizând, obținem ECUAȚIA UNDELOR TRIDIMENSIONALE

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$